

भोजन से ऊर्जा

बोनस · श्वसन (कोशिकीय ऊर्जा)

मुख्य पात्र: आरव 🏃 और ग्लूकोज़ 🍬

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



दौड़ का दिन

स्कूल की दौड़ की शुरुआती रेखा पर आरव खड़ा था। "मेरी मांसपेशियों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी?" उसने सोचा। उसकी कोशिकाओं में नाश्ते का **glucose** और हवा की **oxygen** **cellular respiration** नाम की यात्रा शुरू करने वाले थे: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ऊर्जा। ऊर्जा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा **ATP** में जमा होती है।

💡 याद रखो

श्वसन: कोशिकाओं में भोजन के C–C बंधों को ऑक्सीकरण से तोड़कर ऊर्जा मुक्त करना, जो ATP में पकड़ी जाती है।

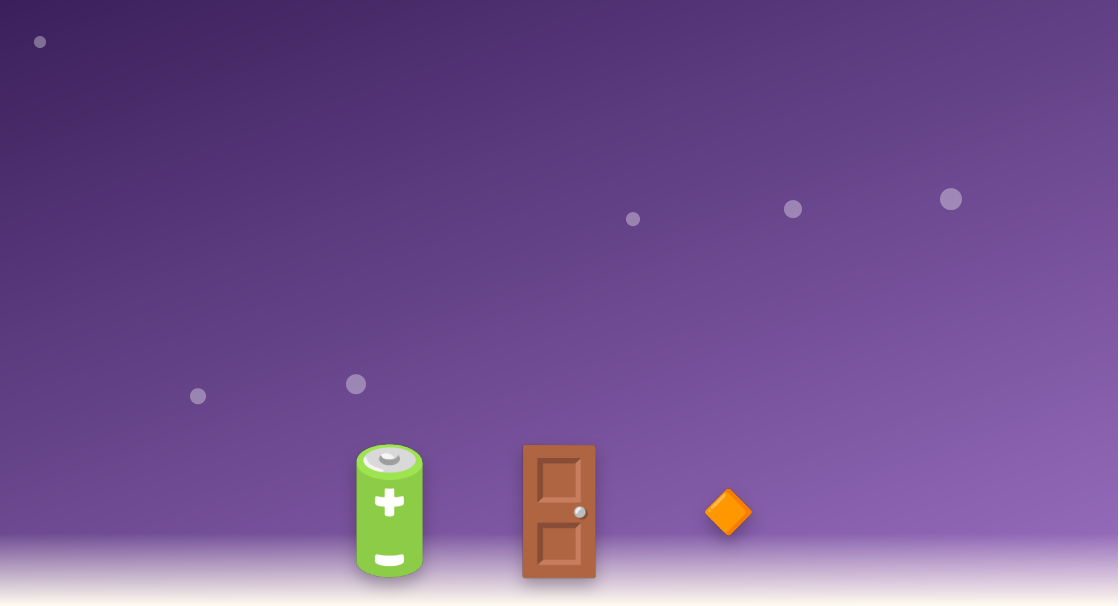


शक्कर का टूटना

यात्रा **cytoplasm** में **glycolysis** से शुरू हुई — Embden, Meyerhof और Parnas के नाम पर **EMP pathway**। एक ग्लूकोज़ (6C) टूटकर **pyruvic acid** (3C) के दो अणु बना। "अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं," ग्लूकोज़ बोला। शुद्ध लाभ 2 ATP और 2 NADH।

💡 याद रखो

Glycolysis सभी जीवों में होता है; pyruvic acid का भाग्य ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर है।



पावरहाउस के अंदर

ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए pyruvic acid **mitochondria** में गया। **matrix** में एंजाइम **pyruvate dehydrogenase** ने उसे **acetyl CoA** में बदला, CO_2 छोड़ी और NADH बनाया। यह कड़ी glycolysis को अगले बड़े ऊर्जा चक्र से जोड़ती है।

💡 याद रखो

Aerobic respiration mitochondria में होता है और इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी है ।



क्रेब्स का पहिया

Acetyl CoA ने **oxaloacetic acid** से जुड़कर **citric acid** बनाया और **Hans Krebs** द्वारा खोजा गया **Krebs cycle** शुरू हुआ। पहिया घूमते-घूमते CO_2 निकली और ऊर्जा वाहक **NADH** व **$FADH_2$** भरते गए, साथ में एक GTP। "असली ऊर्जा की नकदी अभी बाक़ी है," ग्लूकोज़ बोला।

💡 याद रखो

हर pyruvate पर Krebs cycle 3 NADH, 1 $FADH_2$ और 1 ATP (GTP) देता है और 2 CO_2 छोड़ता है।



इलेक्ट्रॉन का झरना

NADH और $FADH_2$ ने अपने इलेक्ट्रॉन **inner mitochondrial membrane** के **electron transport system** (ETS) को सौंपे। इलेक्ट्रॉन झरने की तरह नीचे बहे, और नीचे **oxygen** **final electron acceptor** बनकर इंतज़ार कर रही थी, जिससे पानी बना। उस ऊर्जा से **ATP synthase** (F_0–F_1) ने ATP बनाया — **oxidative phosphorylation**।

💡 याद रखो

एक NADH से लगभग 3 ATP और एक $FADH_2$ से लगभग 2 ATP; aerobic respiration में प्रति ग्लूकोज़ शुद्ध 38 ATP तक।



आख़िरी फ़र्राटा

आख़िरी 100 मीटर में आरव की मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुँचने से तेज़ ऊर्जा चाहिए थी। तो वे **anaerobic respiration** पर आ गईं: lactate dehydrogenase की मदद से pyruvic acid **lactic acid** बना। प्रति ग्लूकोज़ सिर्फ़ 2 ATP — और lactic acid से टाँगों में **fatigue** का दर्द। यीस्ट भी ऐसा ही करता है, **ethanol** और CO_2 बनाकर — **alcoholic fermentation**।

> 💡 याद रखो
>
> **किण्वन ग्लूकोज़ की ऊर्जा का 7% से भी कम मुक्त करता है।**



श्वसन गुणांक

दौड़ के बाद शिक्षक ने **respiratory quotient** (RQ) दिखाया = निकली CO_2 का आयतन ÷ ली गई O_2 का आयतन। "कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ 1 है। वसा के लिए 1 से कम — tripalmitin के लिए लगभग 0.7। प्रोटीन के लिए लगभग 0.9।" श्वसन अणुओं को तोड़ता भी है और बनाता भी, इसलिए यह **amphibolic pathway** है।

💡 याद रखो

वसा glycerol और fatty acids के रूप में; प्रोटीन deamination के बाद अमीनो अम्ल के रूप में श्वसन में आते हैं।



फ़िनिश लाइन पार

आरव ने सबसे पहले फ़िनिश लाइन पार की! उसकी कोशिकाओं ने हर क़दम के लिए पर्याप्त ATP बनाया था। गहरी साँस लेते ही lactic acid हटाने के लिए ऑक्सीजन दौड़ पड़ी। "तो इसीलिए हम साँस लेते हैं," वह हँसा। "भोजन ईंधन है, ऑक्सीजन उसे जलाती है, और mitochondria उसे ATP में बदलते हैं!"

💡 याद रखो

Aerobic respiration के उत्पाद: CO_2, पानी और ऊर्जा (ATP)।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

glucose p.1 · oxygen p.1 · cellular respiration p.1 · ATP p.1

cytoplasm p.2 · glycolysis p.2 · EMP pathway p.2 · pyruvic acid p.2

mitochondria p.3 · matrix p.3 · pyruvate dehydrogenase p.3

acetyl CoA p.3 · oxaloacetic acid p.4 · citric acid p.4 · Hans Krebs p.4

Krebs cycle p.4 · NADH p.4 · $FADH_2$ p.4

inner mitochondrial membrane p.5 · electron transport system p.5

final electron acceptor p.5 · ATP synthase p.5

oxidative phosphorylation p.5 · anaerobic respiration p.6 · lactic acid p.6

fatigue p.6 · ethanol p.6 · alcoholic fermentation p.6

respiratory quotient p.7 · amphibolic pathway p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Aerobic respiration कौन-सा कोशिकांग करता है?

- Chloroplast
- Mitochondrion
- Nucleus
- Ribosome

2. Aerobic respiration के उत्पाद क्या हैं?

- ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन
- CO_2, पानी और ATP
- केवल lactic acid
- Ethanol और CO_2

3. तीव्र व्यायाम में मांसपेशियाँ lactic acid क्यों बनाती हैं?

- बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन
- ऑक्सीजन की कमी से anaerobic respiration
- ज़्यादा ग्लूकोज़ बनाती हैं
- श्वसन बंद कर देती हैं

4. Glycolysis होता है:

- Mitochondrial matrix में
- Cytoplasm में
- केंद्रक में
- भीतरी झिल्ली में

5. Aerobic respiration में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है:

- NAD^+
- ऑक्सीजन
- CO_2
- Pyruvate

उत्तर: 1-Mitochondrion · 2-CO_2, पानी और ATP · 3-ऑक्सीजन की कमी से anaerobic respiration · 4-Cytoplasm में · 5-ऑक्सीजन